2026–2027 年复旦附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $-1<x<y<2$，则 $x-y$ 的取值范围为 _____.

【解析】

- $(-3,0)$.

4. 已知 $c>d$，若 $ac+bd>bc+ad$，则 $a-b$ 与 0 的大小关系是 _____.

【解析】

- $a-b>0$.

5. 已知 $a>b>0, P=\sqrt[3]{a}-\sqrt[3]{b}, Q=\sqrt[3]{a-b}$，则 P,Q 的大小关系是 _____.

【解析】

- $P>Q$.

6. 对任意的实数 x，不等式 $x+|x-1|>m$ 恒成立，则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 令 $f(x)=x+|x-1|=\begin{cases}2x-1, & x\geqslant 1,\\ 1, & x<1.\end{cases}$，所以 $(x+|x-1|)_{\min}=1$，所以 $m<1$.

7. 若“存在 $x\in\{x\mid 1\leqslant x\leqslant 2\}$，使得 $3x+a+1\geqslant 0$”是真命题，则 a 的取值范围是 _____.

【解析】

- 由题意得 $6+a+1\geqslant 0$，所以 $a\geqslant -7$.

8. 已知关于 x 的不等式 $ax-b\leqslant 0$ 的解集是 $[2,+\infty)$，则关于 x 的不等式 $ax^2+(3a-b)x-3b<0$ 的解集是 _____.

【解析】

- 由题意得 $a<0$，$\dfrac{b}{a}=2$，所以 $b=2a$，
- 则 $ax^2+(3a-b)x-3b<0$ 即 $ax^2+ax-6a<0$，所以 $x^2+x-6>0$，
- 解集为 $(-\infty,-3)\cup(2,+\infty)$.

9. 若关于 x 的不等式 $(k^2+4k-5)x^2+4(1-k)x+3>0$ 的解集为 $\mathbb{R}$，则实数 k 的取值范围是 _____.

【解析】

- 当 $k^2+4k-5=0$ 时，$k=-5$ 或 $k=1$.

- 当 $k=-5$ 时，不等式变为 $24x+3>0$，显然不满足题意，所以 $k\neq -5$.
- 当 $k=1$ 时，不等式变为 $3>0$，这时 $x\in\mathbb{R}$.
- 当 $k^2+4k-5\neq 0$，有 $\begin{cases} k^2+4k-5>0 \\ \Delta<0 \end{cases} \Leftrightarrow 1<k<19$，
- 综上，实数 k 的取值范围为 $[1,19)$.

10. 设 $a\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x^2-ax+a\leqslant 0\}$，若 $A\cap\mathbb{N}\neq\varnothing$，则 a 的取值范围是 _____.

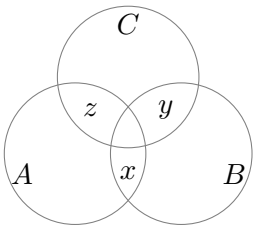
【解析】

- $(-\infty,0]\cup[4,+\infty)$.

11. 用 $|S|$ 表示集合 S 中的元素的个数，设 A、B、C 为集合，称 (A,B,C) 为有序三元组。如果集合 A、B、C 满足 $|A\cap B|=|B\cap C|=|C\cap A|=1$，且 $|A\cap B\cap C|=0$，则称有序三元组 (A,B,C) 为最小相交。由集合 $\{1,2,3,4\}$ 的子集构成的所有有序三元组中，最小相交的有序三元组的个数为 _____.

【解析】

- 因为 $|A\cap B|=|B\cap C|=|C\cap A|=1$，
- 所以设 $A\cap B=\{x\}$，$B\cap C=\{y\}$，$C\cap A=\{z\}$，



- 因为 $A\cap B\cap C=\varnothing$，且 x、y、$z\in\{1,2,3,4\}$，
- ①集合 $\{1,2,3,4\}$ 中的子集含有 4 个元素时，
- 所以从 1，2，3，4 四个元素选 3 个有 $C_4^3=4$ 种方法，
- 将 3 个元素进行全排列有 $P_3^3=3\times 2=6$ 种，
- 剩余的一个元素可以分别放入集合 A、B、C，有 3 种，
- 所以此时共有 $3\times 4\times 6=72$ 种.
- ②集合 $\{1,2,3,4\}$ 中的子集含有 3 个元素时，
- 满足集合 A、B、C 中都只有一个元素.
- 所以从 1，2，3，4 四个元素选 3 个有 $C_4^3=4$ 种方法，
- 将 3 个元素进行全排列有 $P_3^3=3\times 2=6$ 种，所以此时共有 $4\times 6=24$ 种.
- 综上，共有 $72+24=96$ 个.

12. 设 $a\in\mathbb{R}$，记 $f(x)=x^2+2x+a$，若关于 x 的不等式 $f(f(x))<0$ 的解集为 $\varnothing$，则 a 的取值范围为 _____.

【解析】

- 二次函数 $f(x)=x^2+2x+a$ 的开口向上，对称轴为 $x=-1$，
- 所以 $f(x)_{\min}=f(-1)=a-1$，即 $f(x)$ 的值域为 $[a-1,+\infty)$，
- 要使不等式 $f(f(x))<0$ 的解集为空集，则 $f(f(x))\geqslant 0$ 恒成立，
- 所以 $\begin{cases}f(a-1)\geqslant 0,\\ a-1\geqslant -1,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a^2+a-1\geqslant 0,\\ a\geqslant 0,\end{cases}$ 解得 $a\geqslant\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$，
- 所以实数 a 的取值范围为 $\left[\dfrac{\sqrt{5}-1}{2},+\infty\right)$.

二、选择题

13. 已知关于 x 的不等式 $2x-1>a(x-2)$ 的解集是 $\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围是(　)

A. $a>2$　　B. $a=2$

C. $a<2$　　D. a 不存在

【答案】 B

14. 设 $0<a_1<a_2,0<b_1<b_2$，且 $a_1+a_2=b_1+b_2=1$，如果要把 $a_1b_1+a_2b_2,a_1b_2+a_2b_1,\dfrac{1}{2}$ 按从小到大的顺序排列，那么，排在中间的数(　)

A. 一定是 $a_1b_1+a_2b_2$　　B. 一定是 $a_1b_2+a_2b_1$

C. 一定是 $\dfrac{1}{2}$　　D. 不能确定，与 a_1,a_2,b_1,b_2 的值有关

【答案】 C

15. “$0<a<b$”是“$a-\dfrac{1}{a}<b-\dfrac{1}{b}$”的(　)条件

A. 充分不必要　　B. 必要不充分

C. 充要　　D. 既不充分也不必要

【答案】 A

16. 在 n 元数集 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_n\}$ 中，设 $x(S)=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$，若 S 的非空子集 A 满足 $x(A)=x(S)$，则称 A 是集合 S 的一个“平均子集”，并记数集 S 的 k 元“平均子集”的个数为 $f_s(k)$. 已知集合 $S=\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，$T=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，则下列说法错误的是(　)

A. $f_s(9)=f_T(1)$　　B. $f_s(8)=f_T(1)$

C. $f_s(6)=f_T(4)$　　D. $f_s(5)=f_T(4)$

【答案】 D

【解析】

- $X(S)=5$，将 S 中的元素分成 5 组 $(1,9)$，$(2,8)$，$(3,7)$，$(4,6)$，(5).
- 则 $f_S(1)=C_1^1=1$，$f_S(2)=C_4^1=4$，$f_S(3)=C_1^1C_4^1=4$，$f_S(4)=C_4^2=6$，
- $f_S(5)=C_1^1C_4^2=6$，同理 $X(T)=0$，
- 将 T 中的元素分成 5 组 $(1,-1)$，$(2,-2)$，$(3,-3)$，$(4,-4)$，(0).
- 则 $f_T(1)=C_1^1=1$，$f_T(2)=C_4^1=4$，$f_T(3)=C_1^1C_4^1=4$，$f_T(4)=C_4^2=6$，
- $f_T(5)=C_1^1C_4^2=6$，$f_T(8)=C_4^4=1$，所以 $f_S(4)=f_S(5)=f_T(4)=6$. 故选 D.

三、解答题

17. 已知集合 $A=\{x\mid x^2-12x+20\leqslant 0\}, B=\{x\mid 2m<x<3m+4\}$.

(1) 若 $m=3$，求 $A\cup\overline{B}$;

(2) 若 $A\cap B=B$，求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为 $A=\{x\mid x^2-12x+20\leqslant 0\}=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 10\}$，

- 当 $m=3$ 时，$B=\{x\mid 6<x<13\}$，则 $\overline{B}=\{x\mid x\leqslant 6 \text{ 或 } x\geqslant 13\}$，
- 所以，$A\cup\overline{B}=\{x\mid x\leqslant 10 \text{ 或 } x\geqslant 13\}$.

(2) 因为 $A\cap B=B$，所以 $B\subseteq A$，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$2m\geqslant 3m+4$，解得 $m\leqslant -4$;
- 当 $B\neq\varnothing$ 时，由 $B\subseteq A$ 得 $\begin{cases}2m<3m+4\\2m\geqslant 2\\3m+4\leqslant 10\end{cases}$，解得 $1\leqslant m\leqslant 2$.
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $\{m\mid m\leqslant -4 \text{ 或 } 1\leqslant m\leqslant 2\}$.

18. 已知 $a>0$，关于 x 的方程 $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{\sqrt{ax}}{x^2-3x+2}$ 有且仅有一个实数根，求实数 a 的取值范围.

【解析】

- 由题意得 $x\neq 2, x\neq 1$. 去分母整理得 $2x-3=\sqrt{ax}\geqslant 0$，所以 $x\geqslant\dfrac{3}{2}$，
- 故 $x\geqslant\dfrac{3}{2}$ 且 $x\neq 2$. 两边平方整理得 $4x^2-(12+a)x+9=0$，
- 判别式 $\Delta=a^2+24a$.
- ①$\Delta=0$，即 $a=0$ 或 $a=-24$.
- 当 $a=-24$ 时，$x=-\dfrac{3}{2}$（舍去）；当 $a=0$ 时，$x=\dfrac{3}{2}$ 符合题意.

- ②$\Delta>0$，即 $a>0$ 或 $a<-24$.
- 当 $a<-24$ 时，由韦达定理得两实数根为负，不符合题意，故舍去；
- 当 $a>0$ 时，由韦达定理得两实数根为正.
- 假设有一根为2，则 $a=\dfrac{1}{2}$，此时另一根为 $\dfrac{9}{8}$（$\dfrac{9}{8}<\dfrac{3}{2}$，故舍去）.
- 当方程在 $x>\dfrac{3}{2}$ 时仅有一实根，则利用根的分布得 $f\left(\dfrac{3}{2}\right)<0$，解得 $a>0$.
- 综上，$a\geqslant 0$ 且 $a\neq\dfrac{1}{2}$.

19. 已知 $a\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2-ax+3>0$ 恒成立.

(1) 求实数 a 的取值范围；

(2) 在(1)的条件下用反证法证明：三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0$，$x^2+(a-1)x+a^2=0$，$x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

【解析】

(1) 当 $a=0$ 时，$3>0$ 恒成立；

- 当 $a>0$ 时，$\begin{cases}a>0\\ \Delta=a^2-4a\times 3<0\end{cases}$，解得 $0<a<12$；
- 综上，$0\leqslant a<12$.

(2) 假设三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0$，$x^2+(a-1)x+a^2=0$，

- $x^2+2ax-2a=0$ 都没有实数解，所以 $\begin{cases}16a^2-4(-4a+3)<0,\\ (a-1)^2-4a^2<0,\\ 4a^2+4\times 2a<0,\end{cases}$，
- 所以 $\begin{cases}a>\dfrac{1}{3}\text{ 或 }a<-1,\\ -\dfrac{3}{2}<a<\dfrac{1}{2},\\ -2<a<0,\end{cases}$ 所以 $-\dfrac{3}{2}<a<-1$，
- 与（1）的范围 $0\leqslant a<12$ 矛盾，所以假设不成立，
- 所以三个关于 x 的方程 $x^2+4ax-4a+3=0$，$x^2+(a-1)x+a^2=0$，
- $x^2+2ax-2a=0$ 中至少有一个方程有实数解.

20. 设集合 $P_n=\{1,2,\cdots,n\}$，$n\in\mathbb{N}^*$. 记 $f(n)$ 为同时满足下列条件的集合 A 的个数：

① $A\subseteq P_n$；②若 $x\in A$，则 $2x\notin A$；③若 $x\in\overline{A}$，则 $2x\notin\overline{A}$.

(1) 求 $f(4)$；

(2) 求 $f(n)$ 的解析式（用 n 表示）.

【解析】

(1) 当 $n=4$ 时，$P_4=\{1,2,3,4\}$，

- 符合条件的集合 A 为 $\{2\}$，$\{1,4\}$，$\{2,3\}$，$\{1,3,4\}$，故 $f(4)=4$；

(2) 任取偶数 $x\in p_n$，将 x 除以 2，若商仍为偶数，再除以 $2\cdots$，

- 经过 k 次后，商必为奇数，此时记商为 m，
- 于是 $x=m\cdot 2^k$，其中 m 为奇数，$k\in\mathbb{N}^*$，
- 由条件得，若 $m\in A$，则 $x\in A\Longleftrightarrow k$ 为偶数，
- 若 $m\notin A$，则 $x\in A\Longleftrightarrow k$ 为奇数，
- 于是 x 是否属于 A 由 m 是否属于 A 确定，设 Q_n 是 P_n 中所有的奇数的集合，
- 因此 $f(n)$ 等于 Q_n 的子集个数，
- 当 n 为偶数时（或奇数时），P_n 中奇数的个数是 $\dfrac{1}{2}n$（或 $\dfrac{1+n}{2}$），
- 所以 $f(n)=\begin{cases}2^{\frac{n}{2}}, & n\text{ 为偶数},\\ 2^{\frac{n+1}{2}}, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$

21. 设 $S_n=\{(x_1,x_2,\cdots,x_n)\mid x_i\in\{0,1\},\ i=1,2,\cdots,n\}$（$n$ 为正整数），对任意的 $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，$\beta=(y_1,y_2,\cdots,y_n)$，定义 $\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+\cdots+x_ny_n$.

(1) 当 $n=3$ 时，$\alpha=(1,1,0)$，$\beta=(1,0,1)$，求 $\alpha\cdot\beta$；

(2) 当 $n=3$ 时，集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\cdot\beta$ 均为偶数，求 A 中元素个数的最大值；

(3) 集合 $A\subseteq S_n$，对于任意 $\alpha,\beta\in A,\alpha\neq\beta$，均有 $\alpha\cdot\beta\neq 0$，求 A 中元素个数的最大值.

【解析】

(1) 当 $n=3$ 时，$\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3=1\times1+1\times0+0\times1=1$；

(2) 因为 $\alpha\cdot\beta=x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$ 均为偶数，所以结果为 0 或 2，

- 若 $\alpha\cdot\beta=0$，则 A 中的任意两个元素乘积为 0，
- 即 $(0,0,0),(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0)$ 共有四个元素，
- 若 $\alpha\cdot\beta=2$，则 A 中必有两个位置为 1，即 $(0,1,1),(1,1,1)$，
- 所以 A 中元素个数的最大值为 4；

(3) $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n),\alpha$ 中的“1”变为“0”，“0”变为“1”，

- 得到 $\gamma=(1-x_1,1-x_2,\cdots,1-x_n)$，得 $\alpha\cdot\gamma=0$，
- 因为 $\alpha\cdot\beta\neq0,\alpha\in A$，所以 $\gamma\notin A$，
- 因为 S_n 中有 2^n 个元素，所以 A 中元素个数最多有 $\dfrac{2^n}{2}=2^{n-1}$ 个，
- 所以 A 中元素个数的最大值为 2^{n-1}.